UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: FT25

La relatividad general como teoría gauge

General relativity as a gauge theory

Supervisor: Fernando Ruiz Ruiz

Ander Artola Velasco

Grado en Física

Curso académico 2022-2023

Convocatoria ordinaria

Resumen:

En este trabajo exploramos la formulación de la Relatividad General como una teoría gauge local. Comenzamos introduciendo los rudimentos de las teorías gauge locales, incluyendo la descripción de la conexión y la curvatura, así como sus propiedades de transformación gauge. Posteriormente, consideraremos el grupo de Poincaré como grupo gauge de la Relatividad General. Introduciremos así el concepto de *vierbein* y la conexión de espín, y los relacionaremos con los objetos métricos que surgen en la Relatividad General, como la métrica y la conexión afín. Formularemos a continuación la acción de Einstein-Hilbert en términos puramente de objetos gauge y recuperaremos las ecuaciones de campo de Einstein. El trabajo concluye con el tratamiento del acoplo de gravedad a fermiones mediante la conexión de espín.

Abstract:

We explore the formulation of General Relativity as a local gauge theory. We begin by introducing the rudiments of local gauge theories, including the description of connection and curvature, as well as their gauge transformation properties. Subsequently, we will consider the Poincaré group as a gauge group of General Relativity. We will thus introduce the concept of *vierbein* and the spin connection, and relate them to metric objects arising in General Relativity, such as the metric and the affine connection. We will then formulate the Einstein-Hilbert action in terms purely of gauge objects and recover the Einstein field equations. We conclude with the treatment of the coupling of gravity to fermions via the spin connection.

Índice

1. Introducción, objetivos y metodología **3**

2. Construcción de una teoría gauge general **4**
2.1. Una introducción a través del electromagnetismo como teoría gauge abeliana 4
2.2. Teorías gauge sobre un grupo arbitrario: conexiones, curvatura y transformaciones bajo el grupo gauge 5
2.3. Construcción de la acción de Yang-Mills y dinámica de un campo gauge 7

3. Descripción de una teoría gauge sobre el grupo de Poincaré **7**
3.1. Caracterización del álgebra de Poincaré y dependencia de la curvatura gauge con la conexión 8
3.2. Variaciones de la conexión y curvatura frente a transformaciones locales del grupo de Poincaré 8

4. El grupo de Poincaré como grupo gauge de la Relatividad General **9**
4.1. Relación entre objetos métricos y objetos gauge a través del postulado de *vierbein* . 9
4.2. Invariancia gauge de la asignación del postulado del *vierbein* 10

5. Acción y dinámica en la formulación gauge y obtención de las ecuaciones de Einstein **12**
5.1. La acción de Einstein-Hilbert en el formalismo del *vierbein* 13
5.2. Las acciones de Holst y de Nieh-Yan como ejemplos de teorías más generales 14

6. Acoplamiento de gravedad a fermiones mediante la conexión de espín **14**

7. Conclusiones **15**

1. Introducción, objetivos y metodología

La Física Moderna ha puesto de manifiesto la relevancia de las simetrías y las teorías gauge locales en la descripción de las interacciones fundamentales: desde la descripción del electromagnetismo como una teoría $U(1)$ abeliana hasta la formulación del Modelo Estándar como una teoría no abeliana $SU(3)\times SU(2)\times U(1)$. Sin embargo, el primer trabajo que trató de formular la Relatividad General como una teoría gauge local fue publicado en 1955 por Utiyama [1], un año después del célebre artículo de Yang y Mills [2]. Los esfuerzos por entender la Relatividad General en el marco de las teorías gauge preceden por tanto el desarrollo de QCD en los años sesenta y setenta.

Las transformaciones gauge locales permiten tratar de manera adecuada el principio de equivalencia en Relatividad General. Según este último, en un espacio curvo siempre podremos elegir coordenadas de forma que las leyes de la Física sean localmente las del espacio plano de Minkowski. Así, en cada punto del espacio-tiempo existe un sistema de coordenadas que lleva en dicho punto la métrica a su forma de Minkowski y anula los símbolos de Christoffel. Tras esta elección, quedan seis grados de libertad residual que dejan invariante la métrica en el punto elegido, correspondientes a las transformaciones Lorentz globales. Por tanto, se puede tratar esta libertad residual en cada punto mediante una teoría gauge local.

La construcción de una teoría gauge sobre el grupo de Poincaré nos permitirá introducir el *vierbein* (o tétrada) y la conexión de espín como los objetos fundamentales para describir la gravedad. Para ello, debemos relacionar la conexión de espín con la conexión afín que se emplea convencionalmente en la formulación métrica de la Relatividad General. Obtendremos esta relación a partir del conocido como *postulado del vierbein*, lo cual nos permitirá relacionar los objetos métricos (coeficientes de conexión afín, tensor de Riemann, torsión afín, ...) con los correspondientes objetos gauge (coeficientes de la conexión de espín, curvatura gauge, torsión gauge, ...). Una vez establecida la correspondencia entra ambas formulaciones de la Relatividad General, podremos construir acciones para estudiar la dinámica del campo gauge. En concreto, reescribiremos la acción de Einstein-Hilbert en términos de objetos puramente gauge y veremos que su variación respecto a la tétrada y a la conexión de espín proporciona las ecuaciones de Einstein junto con la condición de torsión nula. La formulación con tétradas permite la construcción de acciones distintas a la de Hilbert-Einstein, como son la conocida como acción de Holst o la acción de Nieh-Yan, así como la incorporación de un término de constante cosmológica.

La formulación con tétradas, además de la interpretación física alternativa de la gravedad que proporciona, resulta esencial en la descripción del acoplamiento de fermiones a gravedad. En espacio plano de Minkowski la ecuación de Dirac es invariante bajo transformaciones Lorentz globales. Sin embargo, en un espacio curvo podemos considerar en cada espacio tangente a cada punto una transformación Lorentz distinta del campo fermiónico, es decir, una transformación Lorentz local. La construcción de una ecuación de Dirac invariante gauge local para los fermiones requiere la introducción de una derivada covariante y de una conexión, que como veremos resulta ser la conexión de espín. La importancia de la conexión de espín es por tanto capital, pues de hecho no se conoce otra forma de acoplar fermiones a gravedad.

La sección 2 comienza revisando el electromagnetismo como teoría gauge y fija la notación y definiciones en las que se basa una teoría gauge local general. Dicha construcción se particulariza al grupo de Poincaré en la sección 3. La sección 4 está dedicada a la relación entre la formulación métrica convencional de la Relatividad General y la formulación gauge mediante el postulado del vierbein. En la sección 5 tratamos la dinámica de los campos y la obtención de las ecuaciones de Einstein. En fin, la sección 6 se destina al tratamiento del acoplo de fermiones de Dirac a gravedad.

La metodología del trabajo se basa en el estudio minucioso de la bibliografía, consistente tanto en textos clásicos como en artículos recientes. En concreto, se busca desarrollar no sólo una comprensión del formalismo matemático en el que se sustentan las teorías gauge, sino también un

entendimiento de los principios físicos subyacentes más relevantes que permiten describir la Relatividad General como una teoría gauge local. La metodología incluye asimismo la reproducción detallada de conocimientos y cálculos propios del tema de manera independiente. La continua interacción con el supervisor forma parte integral de la organización del trabajo, permitiendo orientar la evolución del mismo y la discusión de los puntos de mayor complejidad.

2. Construcción de una teoría gauge general

2.1. Una introducción a través del electromagnetismo como teoría gauge abeliana

Comenzamos revisitando la formulación clásica del electromagnetismo utilizando el lenguaje de las formas diferenciales. Esto nos permitirá poner de manifiesto el carácter abeliano del electromagnetismo como teoría gauge $U(1)$. Consideramos pues como espacio-tiempo $\mathcal{M}$ el espacio de Minkowski de $n = 4$ dimensiones con signatura $(+,-,-,-)$ y coordenadas lorentzianas (x^μ). Las componentes del tensor de Faraday $F_{\mu\nu}$ permiten definir la 1-forma $F := \frac{1}{2}F_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu$ y su dual de Hodge $\star F$. Con ello, las ecuaciones de Maxwell estructurales toman la siguiente forma compacta

$$\mathrm{d}F = 0 \tag{1}$$

donde $\mathrm{d}\colon \Lambda^p(\mathcal{M}) \to \Lambda^{p-1}(\mathcal{M})$ denota la derivada exterior sobre el álgebra de Grassmann de $\mathcal{M}$. Las ecuaciones dinámicas se escriben

$$\mathrm{d}\,(\star F) = j := \frac{1}{3!}\varepsilon_{\mu\nu\lambda\rho} j^\mu \mathrm{d}x^\nu \wedge \mathrm{d}x^\lambda \wedge \mathrm{d}x^\rho \tag{2}$$

donde j^μ es la cuadricorriente. Observemos que la conservación de la corriente $\mathrm{d}j = 0$ se sigue de la propiedad $\mathrm{d}^2 = 0$ de la derivada exterior. Como $\mathcal{M}$ es localmente simplemente conexa, de la ecuación (1) y del lema de Poincaré se tiene que, localmente, $F = dA$ para cierta 1-forma A. La 1-forma A, que naturalmente no es única, se identifica con el potencial gauge electromagnético. La ecuación dinámica para A se puede escribir como

$$\delta \mathrm{d}A = \star j \tag{3}$$

siendo $\delta\alpha := (-1)^{np+n+1+s} \star \mathrm{d} \star \alpha$, con α una p-forma y (r,s) la signatura de la métrica. La ecuación de movimiento (3) se puede obtener variando la acción clásica dada por

$$S_{EM} = \int_{\mathcal{M}} \frac{-1}{2} F \wedge \star F - j \wedge A \tag{4}$$

Nótese que en (4) los dos términos presentes son 4-formas proporcionales a la forma de volumen $\mathrm{d}x^0 \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. La acción S_{EM} es invariante bajo transformaciones gauge local $A \to A + \mathrm{d}\Lambda(x)$, con Λ una función real definida sobre $\mathcal{M}$. En efecto, la invariancia de F es consecuencia inmediata de su definición: $\mathrm{d}(A + \mathrm{d}\Lambda) = \mathrm{d}A + \mathrm{d}^2\Lambda = \mathrm{d}A$. Para concluir basta observar que $-j \wedge \mathrm{d}\Lambda = \mathrm{d}(j \wedge \Lambda) - \mathrm{d}j \wedge \Lambda$ y aplicar el teorema de Stokes y la conservación de j.

Para explicitar el carácter abeliano de la teoría, introduzcamos una constante de acoplo g y observemos que una transformación gauge se puede escribir como

$$\begin{cases} -igA \to e^{ig\Lambda}(-igA)e^{-ig\Lambda} + e^{ig\Lambda}\mathrm{d}e^{-ig\Lambda} \\ -igF \to e^{ig\Lambda}(-igF)e^{-ig\Lambda} = -igF \end{cases} \tag{5}$$

Notando que $e^{\pm ig\Lambda} \in S^1 \cong U(1)$, observamos que el hecho de que $U(1)$ sea abeliano tiene como consecuencia que F es invariante bajo transformaciones gauge. Con todo, decimos que S_{EM} tiene una invariancia gauge $U(1)$ local dada por las transformaciones (5).

2.2. Teorías gauge sobre un grupo arbitrario: conexiones, curvatura y transformaciones bajo el grupo gauge

Nuestro siguiente objetivo es generalizar el caso expuesto en la sección anterior incluyendo grupos de simetrías gauge más generales. En general, una teoría gauge se caracteriza por su invariancia bajo un grupo local de transformaciones G. En el caso electromagnético, $G = U(1)$.
En lo que sigue consideraremos un grupo de Lie G, con álgebra de Lie asociada $\mathfrak{g}$. Con frecuencia impondremos propiedades topológicas y algebraicas adicionales a G y a $\mathfrak{g}$. En especial, requeriremos que G sea compacto. Es entonces conocido que podremos emplear representaciones unitarias (véase [3]). Las transformaciones gauge locales dadas por G se implementan en la variedad $\mathcal{M}$ (tomada como el espacio-tiempo de Minkowski por ahora) mediante una aplicación

$$\gamma \colon U \to G \tag{6}$$

donde U es un abierto de $\mathcal{M}$. En cada $x \in U \subset \mathcal{M}$ el elemento $\gamma(x) \in G$ proporciona la transformación puntual de los objetos. En concreto, consideremos un campo escalar

$$\Phi \colon U \to V \tag{7}$$

con V cierto espacio vectorial donde G actúa mediante una representación. En cada punto $x \in U \subset \mathcal{M}$ consideramos un espacio vectorial $V_x \cong V$ donde G actuará sobre Φ. Por tanto, en la representación elegida, Φ se transformará como

$$\Phi(x)' = \gamma(x)\Phi(x), \forall x \in U \subset \mathcal{M} \tag{8}$$

Nótese que no hemos explicitado la representación escogida. En (8) se entiende por consiguiente que $\gamma(x) \in GL(V_x)$. En esta construcción es importante observar que si $x \neq y$ los espacios V_x y V_y aunque sean isomorfos, son distintos. Por supuesto, escogidas sendas bases de V_x y V_y podríamos obtener un isomorfismo identificando los vectores con iguales coordenadas respecto a dichas bases. Sin embargo, este isomorfismo depende de la elección de las bases, por lo que no es canónico. Para poder trasladar información entre el conjunto de espacios $\{V_x\}_{x\in U}$ necesitaremos definir una estructura adicional. Este planteamiento motiva la introducción de las *conexiones*, que tienen una importancia capital en el estudio de la geometría de los fibrados. En la literatura existen varias definiciones equivalentes de las conexiones (ver [4], sección 5). En este texto consideraremos la siguiente construcción. Dados dos puntos $x, y \in U \subset \mathcal{M}$ y una curva C uniéndolos, transportamos paralelamente vectores desde V_x hasta V_y mediante un elemento $\Gamma(C) \in G$. El elemento $\Gamma(C)$ actúa en V_x transformando sus elementos, que posteriormente se identifican con vectores de V_y. Como en el caso en que $x = y$ el transporte paralelo es trivial, infinitesimalmente, C queda descrita por su vector tangente en $T_x\mathcal{M}$, mientras que $\Gamma(C) \in G$ queda descrito por un elemento de $\mathfrak{g}$. Por tanto, el transporte paralelo queda localmente descrito por una 1-forma A con valores en $\mathfrak{g}$ y que generaliza el potencial gauge electromagnético. A recibe el nombre de *campo gauge*, o de *conexión*. Conocida la conexión A, el transporte paralelo de un campo escalar Φ a lo largo de una curva $C(\sigma)$ queda descrito por la ecuación

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\Phi(\sigma) + A(\dot{C}(\sigma))\Phi(\sigma) = 0 \tag{9}$$

Observemos que la ecuación (9) es totalmente análoga a la ecuación del transporte paralelo en el caso (pseudo)riemanniano, y que por tanto constituye una generalización adecuada de la misma.

Estudiemos ahora cómo debe transformarse A bajo la acción gauge del grupo G. Para obtener una construcción invariante gauge debemos imponer que el transporte paralelo conmute con las transformaciones gauge locales, de forma que se tenga

$$\Gamma'(C)\gamma(x)\Phi(x) = \gamma(y)\Gamma(C)\Phi(x) \tag{10}$$

donde Γ' denota el transporte paralelo tras una transformación gauge. Trabajando con curvas infinitesimales y sustituyendo (9) en (10) se obtiene la ley de transformación gauge para la conexión A

$$A \to A' = \gamma A \gamma^{-1} + \gamma \mathrm{d}\gamma^{-1} \tag{11}$$

Nótese cómo efectivamente la ley de transformación (11) generaliza el caso electromagnético $U(1)$ visto en (5).

Una vez introducido el campo gauge A se define la 2-forma de curvatura F con valores en el álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ de la forma siguiente

$$F = \mathrm{d}A + A \wedge A = \mathrm{d}A + \frac{1}{2}[A, A] \tag{12}$$

Podemos expresar las componentes de F tras elegir un conjunto $\{T_a\}_a$ de generadores de $\mathfrak{g}$ de forma que se tenga $[T_a, T_b] = f^c{}_{ab} T_c$, con $f^c{}_{ab}$ las correspondientes constantes de estructura. Con ello, si escribimos en coordenadas locales $\{x^\mu\}$ $A = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$ y análogamente $F = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu$ se obtiene

$$\begin{aligned} F &= \mathrm{d}\left(A_\mu \mathrm{d}x^\mu\right) + \frac{1}{2}[A_\mu, A_\nu] \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu \\ &= \frac{1}{2}\left(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu\right) \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu + \frac{1}{2} A^a_\mu A^b_\nu f^c{}_{ab} T_c \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu \\ \implies F^c{}_{\mu\nu} &= \partial_\mu A^c_\nu - \partial_\nu A^c_\mu + A^a_\mu A^b_\nu f^c{}_{ab} \end{aligned} \tag{13}$$

La forma de curvatura tiene una interpretación directa en términos del transporte paralelo. En efecto, puede comprobarse que la diferencia entre la identidad y el transporte $\Gamma(C)$ a lo largo de una curva cerrada puede escribirse en función de la curvatura F (véase [5], sección 4.3).

Bajo transformaciones gauge $A \to \gamma A \gamma^{-1} + \gamma \mathrm{d}\gamma^{-1}$, la curvatura F se transforma bajo la representación adjunta de G. En efecto, diferenciando la identidad $\gamma\gamma^{-1} = 1$ se obtiene $\mathrm{d}\gamma^{-1} = -\gamma^{-1}\mathrm{d}\gamma\gamma^{-1}$. De ello se sigue que bajo una transformación gauge

$$F \to \gamma F \gamma^{-1} \tag{14}$$

En suma, bajo una transformación gauge local, el campo escalar Φ, la conexión A y la curvatura F se transforman como

$$\begin{cases} \Phi \to \gamma \Phi \\ A \to \gamma A \gamma^{-1} + \gamma \mathrm{d}\gamma^{-1} \\ F \to \gamma F \gamma^{-1} \end{cases} \tag{15}$$

En el caso de una transformación infinitesimal con $\gamma = \exp(\theta) = 1 + \theta + ...$, obtenemos a primer orden en θ las leyes de transformación

$$\begin{cases} A \to A - \mathrm{d}\theta + [\theta, A] \\ F \to F + [\theta, F] \end{cases} \tag{16}$$

Como las transformaciones son locales, $\gamma = \gamma(x)$ y por tanto la transformación de $\mathrm{d}\Phi$ introduce un término con $\mathrm{d}\gamma$ no deseado. Para remediarlo se define un nuevo operador, la *derivada covariante* de una forma Φ con valores en V como

$$D\Phi = \mathrm{d}\Phi + A \wedge \Phi \tag{17}$$

Se comprueba entonces que $D\Phi$ se transforma covariantemente

$$\begin{aligned} D\Phi &\to \mathrm{d}(\gamma\Phi) + \left(\gamma A \gamma^{-1} - \mathrm{d}\gamma\gamma^{-1}\right) \wedge \gamma\Phi \\ &= \mathrm{d}\gamma \wedge \Phi + \gamma \mathrm{d}\Phi + \gamma A \wedge \gamma^{-1}\gamma\Phi - \mathrm{d}\gamma\gamma^{-1}\gamma \wedge \Phi \\ &= \gamma D\Phi \end{aligned} \tag{18}$$

2.3. Construcción de la acción de Yang-Mills y dinámica de un campo gauge

Consideremos ahora la dinámica del campo gauge en ausencia de otros campos Φ. La acción (4) para el campo electromagnético se generaliza a la acción de Yang-Mills para un campo gauge arbitrario dada por

$$S_{YM} = \int_{\mathcal{M}} \mathrm{tr}\,(F \wedge \star F) \tag{19}$$

De la ley de transformación (14) para la curvatura y de la propiedad cíclica de la traza se sigue que la acción de Yang-Mills es invariante bajo transformaciones gauge locales. Eligiendo la normalización $\mathrm{tr}(T_a T_b) = -\frac{1}{2}\delta_{ab}$ para los generadores de $\mathfrak{g}$, la densidad lagrangiana de Yang-Mills se reescribe en función de las componentes de F como

$$\mathcal{L}_{YM} = -\frac{1}{4}\sum_a F^a{}_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \tag{20}$$

Las ecuaciones de movimiento se encuentran variando S_{YM} respecto a las componentes de A y se escriben en función de la derivada covariante resultando ser

$$\mathrm{D} \star F = 0 \tag{21}$$

Además, la curvatura satisface la siguiente relación

$$\begin{aligned} \mathrm{d}F &= \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A \\ &= (F - A \wedge A) \wedge A - A \wedge (F - A \wedge A) \\ &= F \wedge A - A \wedge F = -[A, F] \end{aligned} \tag{22}$$

que podemos reescribir como

$$\mathrm{D}F = 0 \tag{23}$$

Esta relación se conoce como la *identidad de Bianchi*. Como consecuencia, si F cumple $\star F = \pm F$, entonces F es solución de las ecuaciones de movimiento (21).

3. Descripción de una teoría gauge sobre el grupo de Poincaré

El grupo de Poincaré $P(1,3)$ es el grupo de Lie de las isometrías del espacio de Minkowski de cuatro dimensiones. Se trata de un grupo 10-dimensional. Algebraicamente, se puede construir como el producto semidirecto del grupo de Lorentz con el grupo de translaciones. Recordemos que en una variedad pseudoriemanniana curva arbitraria siempre podemos encontrar coordenadas locales que lleven la métrica en un punto a la forma canónica de Minkowski y de forma que los símbolos de Christoffel se anulen en dicho punto. La curvatura impide que, en general, estas condiciones puedan darse en un entorno abierto de un punto[1]. Sin embargo, una vez llevada la métrica a forma canónica en un punto, las transformaciones de Poincaré mantienen dicha condición. En esta sección particularizamos al grupo de Poincaré la construcción de la sección (2).

[1] Esta condición difiere de otras estructuras sobre variedades. En efecto, si equipamos una variedad con una estructura simpléctica, siempre podemos encontrar coordenadas locales que hagan que la forma simpléctica sea constante (ver [6], sección 5.1).

3.1. Caracterización del álgebra de Poincaré y dependencia de la curvatura gauge con la conexión

El álgebra de Poincaré puede describirse por un conjunto de 10 generadores P_a, M_{bc} con M_{ab} antisimétrico en sus dos índices y $a, b, c = 0, 1, 2, 3$. Los elementos P_a generan las translaciones y los elementos M_{bc} las transformaciones Lorentz usuales. Las correspondientes relaciones de conmutación son (véase [7], sección 7)

$$\begin{cases} [P_a, P_b] = 0 \\ [M_{ab}, P_c] = \eta_{ac}P_b - \eta_{bc}P_a \\ [M_{ab}, M_{cd}] = \eta_{ac}M_{bd} - \eta_{ad}M_{bc} - \eta_{bc}M_{ad} + \eta_{bd}M_{ac} \end{cases} \tag{24}$$

Escribimos el campo gauge como

$$A = e^a P_a + \frac{1}{2}\omega^{ab}M_{ab} \tag{25}$$

y la curvatura como

$$F = T^a P_a + \frac{1}{2}R^{ab}M_{ab} \tag{26}$$

Para expresar las componentes de la curvatura en función de e^a, ω^{ab}, entramos en la definición de F dada en (12) y empleando la relaciones de conmutación (24) obtenemos

$$\begin{aligned} F &= \mathrm{d}A + \frac{1}{2}[A, A] \\ &= \mathrm{d}\left(e^a P_a + \frac{1}{2}\omega^{ab}M_{ab}\right) + \frac{1}{2}\left[e^a P_a + \frac{1}{2}\omega^{ab}M_{ab}, e^a P_a + \frac{1}{2}\omega^{ab}M_{ab}\right] \\ &= \left(\mathrm{d}e^a + \omega^{ba} \wedge e_b\right) P_a + \left(\mathrm{d}\omega^{ab} + \omega^{da} \wedge \omega_d{}^b\right) M_{ab} \end{aligned} \tag{27}$$

Concluimos por tanto que

$$\begin{cases} T^a = \mathrm{d}e^a + \omega^{ba} \wedge e_b \\ R^{ab} = \mathrm{d}\omega^{ab} + \omega^{da} \wedge \omega_d{}^b \end{cases} \tag{28}$$

Análogamente, la identidad de Bianchi (23) en términos de las componentes de A y de F equivale a

$$\begin{cases} \mathrm{d}T^a + \omega^{ba} \wedge T_b + e_c \wedge R^{ca} = 0 \\ \mathrm{d}R^{ab} + \omega^{cb} \wedge R^a{}_c + \omega^{ac} \wedge R^b{}_c = 0 \end{cases} \tag{29}$$

3.2. Variaciones de la conexión y curvatura frente a transformaciones locales del grupo de Poincaré

Consideremos ahora una transformación gauge infinitesimal dada por un elemento del grupo de Poincaré $\gamma = \exp\left(\rho^c P_c + \frac{1}{2}\sigma^{ab}M_{ab}\right)$. Empleando la expresión (16) obtenida para transformaciones infinitesimales podemos deducir inmediatamente cómo se transforman las componentes de A y de F. Las componentes transformadas son

$$\begin{cases} e'^a = e^a - \mathrm{d}\rho^a + \rho^b \wedge \omega^a{}_b + \sigma^{ba} \wedge e_b \\ \omega'^{ab} = \omega^{ab} - \mathrm{d}\sigma^{ab} + \sigma^{cb} \wedge \omega^a{}_c + \sigma^{ac} \wedge \omega^b{}_c \\ T'^a = T^a + \rho_d \wedge R^{ad} + \sigma^{da} \wedge T_d \\ R'^{ab} = R^{ab} + \sigma^{cb} \wedge R^a{}_c + \sigma^{ac} \wedge R^b{}_c \end{cases} \tag{30}$$

Resulta conveniente expresar las transformaciones anteriores en componentes. Así, desarrollando en la base de 1-formas $\{\mathrm{d}x^\mu\}$ obtenemos inmediatamente

$$\begin{cases} \delta e^a_\mu = -\partial_\mu \rho^a + \rho^b \omega^a{}_{b\mu} - \sigma^{ab} e_{b\mu} \\ \delta \omega^{ab}{}_\mu = -\partial_\mu \sigma^{ab} - \sigma^{bc} \omega^a{}_{c\mu} + \sigma^{ac} \omega^b{}_{c\mu} \end{cases} \tag{31}$$

4. El grupo de Poincaré como grupo gauge de la Relatividad General

La Relatividad General describe el campo gravitatorio mediante la métrica de la variedad espacio-temporal $\mathcal{M}$ en la que se encuentra la materia que lo produce. Sobre su fibrado tangente se considera la conexión afín de Levi-Civita, cuyos coeficientes vienen dados por los símbolos de Christoffel de la métrica. Por otra parte, sobre $\mathcal{M}$ hemos descrito en la sección anterior una teoría gauge a través del grupo de Poincaré $P(1,3)$. En esta sección vamos a relacionar ambas construcciones. Consideraremos el caso más general de una conexión afín arbitraria, cuya torsión pueda ser no nula.

4.1. Relación entre objetos métricos y objetos gauge a través del postulado de *vierbein*

Comencemos considerando la base de 1-formas $\{e^a\}$, donde recordemos que $e^a = e^a{}_\mu \mathrm{d}x^\mu$. Sea ahora $\{E_a\}$ la base dual de $\{e^a\}$, de forma que se tenga $e^a(E_b) = \delta^a_b$. Podemos interpretar los elementos E_a como campos vectoriales sobre $\mathcal{M}$, $E_a = E^\mu_a \partial_\mu$. Por tanto, se tendrá

$$e^a_\mu E^\mu_b = \delta^a_b \tag{32}$$

Nos referiremos a los elementos $\{e^a\}$ bajo el nombre de *tétrada* o *vierbein*. Invirtiendo las relaciones que definen el vierbein vemos que $\partial_\mu = e^a_\mu E_a$ y que $\mathrm{d}x^\nu = E^\nu_a e^a$.

Obsérvese a continuación la expresión (28) de las componentes T^a de la 2-forma de curvatura:

$$T^a = \mathrm{d}e^a - \omega^a{}_b \wedge e^b$$

Esta expresión tiene la forma de una derivada covariante de la forma e^a. En efecto, identificamos una derivada exterior usual, seguida de la contracción mediante un producto exterior de las componentes e^b con las formas $\omega^a{}_b$, que podemos identificar como las componentes de esta nueva conexión. La conexión así definida recibe el nombre de *conexión de espín*, y nos referiremos a ella mediante D_ω cuando sea necesario. También nos referiremos a T^a como los coeficientes de *torsión*. Hemos establecido por tanto

$$T^a = D_\omega e^a \tag{33}$$

A su vez, es útil expresar la torsión en componentes:

$$\begin{aligned} T^a &= \mathrm{d}e^a - \omega^a{}_b \wedge e^b \\ &= \mathrm{d}(e^a_\nu \mathrm{d}x^\nu) - \omega^a{}_{b\mu} \mathrm{d}x^\mu \wedge e^b_\nu \mathrm{d}x^\nu \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\left(\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu - \omega^a{}_{b\mu} e^b_\nu + \omega^a{}_{b\nu} e^b_\mu \right)}_{\equiv T^a_{\mu\nu}} \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu \end{aligned} \tag{34}$$

Para relacionar la conexión de espín con la conexión afín debemos por tanto relacionar los coeficientes $\omega^a{}_{b\mu}$ con $\Gamma^\beta_{\mu\alpha}$. Una forma de proceder es imponer la siguiente relación, conocida como el *postulado del vierbein*:

$$\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu \equiv \partial_\mu e^a_\nu - \Gamma^\alpha_{\mu\nu} e^a_\alpha - \omega^a{}_{b\mu} e^b_\nu \overset{!}{=} 0 \tag{35}$$

El postulado del vierbein establece por tanto la compatibilidad de las componentes e^a del potencial gauge con la derivada covariante $\mathfrak{D}$. Esta nueva derivada covariante aúna la conexión afín (a través de los coeficientes $\Gamma^\alpha_{\mu\nu}$) con la conexión de espín (a través de los coeficientes $\omega^a{}_{b\mu}$).

La relación (35) permite expresar los coeficientes de la conexión afín en función de los de la conexión de espín. En efecto, contrayendo con el dual del vierbein obtenemos

$$\begin{cases} \Gamma^\beta_{\mu\nu} = E^\beta_a \left(\partial_\mu e^a_\nu - \omega^a{}_{b\mu} e^b_\nu\right) \\ \omega^a{}_{c\mu} = E^\nu_c \left(\partial_\mu e^a_\nu - \Gamma^\alpha_{\mu\nu} e^a_\alpha\right) \end{cases} \tag{36}$$

El postulado del vierbein permite expresar objetos asociados a la conexión afín en función de los correspondientes objetos gauge. Por ejemplo, consideremos la torsión afín $T^\alpha_{\mu\nu} = \Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \Gamma^\alpha_{\nu\mu}$, que puede ser no nula si no trabajamos con la conexión de Levi-Civita. Sustituyendo las relaciones (36) obtenemos

$$T^\alpha_{\mu\nu} = E^\alpha_a T^a_{\mu\nu} \tag{37}$$

Nótese que en la relación anterior, estrictamente, en el lado izquierdo el símbolo "T" hace referencia a la torsión afín, mientras que a la derecha de la ecuación el mismo símbolo se refiere al coeficiente de torsión gauge. Vemos que de forma efectiva el vierbein permite intercambiar índices espacio-temporales griegos por índice internos (gauge) latinos. De forma análoga, si expresamos el tensor de Riemann $R^\beta{}_{\alpha\mu\nu}$ en función de los coeficientes de la conexión afín y sustituimos (36) se obtiene

$$\begin{aligned} R^\beta{}_{\alpha\mu\nu} &= \partial_\mu \Gamma^\beta_{\nu\alpha} - \partial_\nu \Gamma^\beta_{\mu\alpha} + \Gamma^\beta_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\nu\alpha} - \Gamma^\beta_{\nu\sigma}\Gamma^\sigma_{\mu\alpha} \\ &= -E^\beta_a e^b_\alpha R^a{}_{b\mu\nu} \end{aligned} \tag{38}$$

4.2. Invariancia gauge de la asignación del postulado del *vierbein*

El postulado del vierbein sólo es adecuado si la asignación (36) de la conexión afín en función de la conexión de espín es invariante gauge. Consideremos pues una transformación gauge de forma que tendremos las variaciones (31), y entremos con ellas en la expresión (35) de $\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu$. Nótese por tanto que no variamos los coeficientes de la conexión afín [2]. El resultado que se obtiene es

$$\delta\left(\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu\right) = -\sigma^a{}_b \mathfrak{D}_\mu e^b_\nu + \mathfrak{D}_\mu \left(\partial_\nu \rho^a - \omega^a{}_{b\nu}\rho^b\right) \tag{39}$$

La obstrucción para la invariancia gauge manifiesta del postulado del vierbein es por tanto el segundo término en (39), que se relaciona con los parámetros ρ de la transformación gauge, es decir, con las translaciones. Nuestro siguiente objetivo es por tanto estudiar el término $\partial_\nu \rho^a - \omega^a{}_{b\nu}\rho^b$. Para ello, vamos a ver que puede relacionarse con un difeomorfismo sobre $\mathcal{M}$ [8]. Nótese que según (31) se tiene

$$\partial_\nu \rho^a - \omega^a{}_{b\nu}\rho^b = -\delta e^a_\mu - \sigma^a{}_b e^b_\mu \tag{40}$$

Consideremos un difeomorfismo sobre $\mathcal{M}$ generado por un campo vectorial $\xi^\mu \partial_\mu$. La actuación del difeomorfismo vendrá dada sobre las coordenadas por $x^\mu \to x^\mu + \xi^\mu$, y por tanto puede interpretarse como una translación infinitesimal distinta en cada punto de $\mathcal{M}$. Por tanto, podemos tratar

[2] La cuestión relevante es variar $e^a{}_\mu$ y $\omega_\mu{}^a{}_b$ en $\mathfrak{D}_\mu e^a{}_\nu$ sin cambiar $\Gamma^\alpha{}_{\mu\nu}$ y estudiar si la condición $\mathfrak{D}_\mu e^a{}_\nu = 0$ permanece invariante. De hacerlo, la solución para $\Gamma^\alpha{}_{\mu\nu}$ no depende de los $e^a{}_\mu$ y $\omega_\mu{}^a{}_b$ escogidos.

de relacionar las translaciones gauge con un difeomorfismo generado por ξ. Las variaciones de la conexión gauge bajo dicho difeomorfismo vienen dadas por la derivada de Lie, y toman la forma:

$$\begin{cases} \delta_\xi e^a_\mu \equiv \mathcal{L}_\xi e^a_\mu = \xi^\nu \partial_\nu e^a_\mu + (\partial_\mu \xi^\nu) e^a_\nu \\ \delta_\xi \omega^a{}_{b\mu} \equiv \mathcal{L}_\xi \omega^a{}_{b\mu} = \xi^\nu \partial_\nu \omega^a{}_{b\mu} + (\partial_\mu \xi^\nu) \omega^a{}_{b\nu} \end{cases} \tag{41}$$

Escojamos ahora

$$-\rho^a = \xi^\mu e^a_\mu \iff -\xi^\alpha = \rho^b E^\alpha_b \tag{42}$$

Sustituyendo (42) en (41) se obtiene

$$\delta_\xi e^a_\mu = -\rho^b E^\alpha_b T^a_{\alpha\mu} - \rho^b E^\alpha_b \omega^a{}_{c\alpha} e^c_\mu + \omega^a{}_{b\mu} \rho^b - \partial_\mu \rho^a \tag{43}$$

Y por tanto la relación entre la variación del vierbein bajo difeomorfismos y bajo transformaciones gauge es

$$\delta_\xi e^a_\mu - \delta e^a_\mu = -\rho^b E^\alpha_b T^a_{\alpha\mu} + e^b_\mu \left(\sigma^a{}_b - \rho^c E^\alpha_c \omega^a{}_{b\alpha} \right) \tag{44}$$

En el caso de una teoría sin torsión ($T^a_{\mu\nu} = 0$), de la ecuación (44) y (40) vemos que la variación del postulado del vierbein satisface

$$\delta \left(\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu \right) = -\sigma^a{}_b \mathfrak{D}_\mu e^b_\nu + \mathfrak{D}_\mu \left(-\delta_\xi e^a_\nu - \xi^\alpha \omega^a{}_{b\alpha} e^b_\nu \right) \tag{45}$$

Nótese que el segundo término en el lado derecho de (45) se compone de una variación por difeomorfismo y de una transformación Lorentz. Por tanto, en el caso de torsión nula, la relación entre la conexión afín y la conexión de espín que determina el postulado del vierbein ($\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu = 0$) está bien definida (salvo difeomorfismo y salvo una transformación Lorentz, que forman parte de las simetrías de la teoría).

Consideremos ahora un caso más general en el que la torsión no es necesariamente nula y estudiemos la variación (39). El objetivo es nuevamente relacionar las translaciones gauge con el difeomorfismo generado por el campo ξ verificando $\rho^a = \xi^\mu e^a_\mu$. Para ello, escribimos el elemento que genera la transformación gauge como $\Lambda = \rho^a P_a + \frac{1}{2}\sigma^{ab} M_{ab} \equiv \xi^\mu e^a_\mu P_a + \Sigma$, donde Σ contiene las transformaciones Lorentz. Denotemos por δ_Σ las variaciones gauge generadas por Σ, y recordemos que se tiene, según (16)

$$\begin{cases} \delta_\Sigma A = \mathrm{d}\Sigma + [A, \Sigma] \\ \delta_\Sigma F = [F, \Sigma] \end{cases} \tag{46}$$

Para extraer las translaciones (o equivalentemente los difeomorfismo dados por ξ) de las transformaciones gauge, definimos la siguiente variación

$$\overline{\delta} A \equiv \mathcal{L}_\xi A + \delta_\Sigma A = \mathcal{L}_\xi + \mathrm{d}\Sigma + [A, \Sigma] \tag{47}$$

Para la curvatura $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$ se tiene

$$\overline{\delta} F = \mathrm{d}\overline{\delta} A + \overline{\delta} A \wedge A + A \wedge \overline{\delta} A = \mathcal{L}_\xi F + [F, \Sigma] \tag{48}$$

Las variaciones $\overline{\delta} A$ y $\overline{\delta} F$ en coordenadas se leen

$$\begin{cases} \overline{\delta} e^a = \mathcal{L}_\xi e^a + e_c \sigma^{ac} \\ \overline{\delta} \omega^{ab} = \mathcal{L}_\xi \omega^{ab} + \mathrm{d}\sigma^{ab} + \omega^{cb} \sigma^a{}_c - \omega^{ca} \sigma^b{}_c \\ \overline{\delta} T^a = \mathcal{L}_\xi T^a + T^b \sigma^a{}_b \\ \overline{\delta} R^{ab} = \mathcal{L}_\xi R^{ab} + R^{bc} \sigma_c{}^a - R^{ac} \sigma_c{}^b \end{cases} \tag{49}$$

Observamos por tanto que, salvo una derivada de Lie, e^a, T^a y R^{ab} se transforman con una rotación Lorentz. A la hora de construir acciones invariantes gauge será de utilidad conocer las variaciones de objetos como $e^a \wedge e^b$. Un cálculo directo muestra que de hecho $e^a \wedge e^b$ se transforma de la misma manera que R^{ab}. En concreto,

$$\overline{\delta}(e^a \wedge e^b) = \mathcal{L}_\xi(e^a \wedge e^b) + \sigma^a{}_c e^c \wedge e^b - \sigma^b{}_c e^c \wedge e^a \tag{50}$$

Por otra parte, podemos comprobar que el conmutador de dos transformaciones $\overline{\delta}$ es, de nuevo, una transformación del mismo tipo. En efecto, dados dos campos ξ_1, ξ_2 y dos transformaciones Lorentz Σ_1, Σ_2 se tiene, denotando por $\overline{\delta}_{1,2}$ a las respectivas variaciones,

$$\begin{cases} [\overline{\delta}_1, \overline{\delta}_2]A = \mathcal{L}_{[\xi_2,\xi_1]}A + [A, \mathcal{L}_{\xi_2}\Sigma_1 - \mathcal{L}_{\xi_1}\Sigma_2 + [\Sigma_1, \Sigma_2]] + \mathrm{d}\left(\mathcal{L}_{\xi_2}\Sigma_1 - \mathcal{L}_{\xi_1}\Sigma_2 + [\Sigma_1, \Sigma_2]\right) \\ [\overline{\delta}_1, \overline{\delta}_2]F = \mathcal{L}_{[\xi_2,\xi_1]}F + [F, \mathcal{L}_{\xi_2}\Sigma_1 - \mathcal{L}_{\xi_1}\Sigma_2 + [\Sigma_1, \Sigma_2]] \end{cases} \tag{51}$$

donde $[\overline{\delta}_1, \overline{\delta}_2]\bullet = \overline{\delta}_1(\overline{\delta}_2\bullet) - \overline{\delta}_2(\overline{\delta}_1\bullet)$. Así, el álgebra de las variaciones $\overline{\delta}$ cierra. Parece por tanto adecuado considerar las variaciones $\overline{\delta}$ en sustitución de δ. Para confirmar esto último, comprobemos cómo se comporta el postulado del vierbein bajo $\overline{\delta}$. Para ello, observemos que a diferencia de cuando empleamos las variaciones δ, ahora los coeficientes de la conexión afín $\Gamma^\alpha_{\mu\nu}$ en (35) sí varían bajo $\overline{\delta}$, pues esta última contiene la parte de variaciones bajo difeomorfismos $\mathcal{L}_\xi$. Recordemos además que la derivada de Lie de un tensor T a lo largo de un campo V viene dada por

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_V T^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_k}{}_{v_1v_2\cdots v_l} =& V^\sigma \partial_\sigma T^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_k}{}_{v_1v_2\cdots v_l} \\ &- \left(\partial_\lambda V^{\mu_1}\right) T^{\lambda\mu_2\cdots\mu_k}{}_{v_1v_2\cdots v_l} \\ &- \left(\partial_\lambda V^{\mu_2}\right) T^{\mu_1\lambda\cdots\mu_k}{}_{v_1v_2\cdots v_l} - \cdots \\ &+ \left(\partial_{v_1} V^\lambda\right) T^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_k}\lambda_{v_2\cdots v_l} \\ &+ \left(\partial_{v_2} V^\lambda\right) T^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_k}{}_{v_1\lambda\cdots v_l} + \cdots \end{aligned} \tag{52}$$

y que en el caso de un objeto no tensorial, se incluyen contracciones de la derivada segunda del campo. Con ello, un cálculo directo muestra que

$$\begin{aligned} \overline{\delta}\left(\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu\right) &= \overline{\delta}\left(\partial_\mu e^a_\nu - \Gamma^\alpha_{\mu\nu} e^a_\alpha - \omega^a{}_{b\mu} e^b_\nu\right) \\ &= \partial_\mu(\overline{\delta} e^a_\nu) - e^a_\alpha \overline{\delta}(\Gamma^\alpha_{\mu\nu}) - \Gamma^\alpha_{\mu\nu}\overline{\delta}(e^a_\alpha) - \overline{\delta}(\omega^a{}_{b\mu})e^b_\nu - \overline{\delta}(e^b_\nu)\omega^a{}_{b\mu} \\ &= \mathcal{L}_\xi\left(\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu\right) + \sigma^a_b \mathfrak{D}_\mu e^a_\nu \end{aligned} \tag{53}$$

Por tanto, para variaciones arbitrarias $\overline{\delta}$ concluimos que

$$\overline{\delta}\left(\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu\right) = 0 \iff \mathfrak{D}_\mu e^a_\nu = 0 \tag{54}$$

Es decir, la condición del postulado del vierbein $\mathfrak{D}_\mu e^a_\nu = 0$ permanece invariante bajo transformaciones $\overline{\delta}$ y, por tanto, da lugar a una asignación unívoca entre la conexión de espín y la conexión afín. Nótese que no es necesario imponer ninguna condición adicional sobre la torsión, por lo que esta construcción permite trabajar con teorías de gravedad con torsión no nula.

5. Acción y dinámica en la formulación gauge y obtención de las ecuaciones de Einstein

Una vez introducida la relación entre la conexión afín y la conexión de espín podemos interesarnos por la dinámica de los campos. Obtendremos las ecuaciones de movimiento a través de una acción, mediante un principio variacional.

5.1. La acción de Einstein-Hilbert en el formalismo del *vierbein*

Recordemos que las ecuaciones de Einstein para un universo sin materia y sin constante cosmológica se siguen de variar la acción de Einstein-Hilbert respecto a la métrica:

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G}\int d^4x\sqrt{-g}R, \tag{55}$$

siendo G la constante de gravitación universal de Newton. En (55) el escalar de Ricci se escribe en función del tensor de Riemann de la forma usual. En este caso sin torsión podemos relacionar la métrica $g_{\mu\nu}$ con el vierbein de la siguiente forma (ver [9], apéndice J)

$$g_{\alpha\beta} = e^a_\alpha e^b_\beta \eta_{ab} \tag{56}$$

Es decir, localmente el vierbein lleva la métrica a la forma de Minkowski. Usando (38) podemos entonces reescribir el escalar de Ricci como sigue

$$R = g^{\alpha\nu}R_{\alpha\nu} = -\eta^{bm}E^\nu_m E^\beta_a R^a_{b\beta\nu} \tag{57}$$

Además, la relación (56) implica que

$$\sqrt{|g|} = \det e^a_\mu \equiv e$$

Por tanto, la acción de Einstein-Hilbert se puede escribir a través de objetos puramente gauge de las siguientes formas equivalentes

$$\begin{aligned} 16\pi G S_{EH} &= \int d^4x\ e\ E^\mu_a E^\nu_b R^{ab}_{\mu\nu} \\ &= \int e^a \wedge e^b \wedge \star R_{ab} \\ &= \int \frac{1}{2}\epsilon_{abcd} e^a \wedge e^b \wedge R^{cd} \end{aligned} \tag{58}$$

Reescrita de esta forma, la acción de Einstein-Hilbert se comporta adecuadamente bajo transformaciones gauge $\overline{\delta}$. En efecto, usando (49) se tiene,

$$\begin{aligned} \overline{\delta} S_{EH} &= \int \left(2\overline{\delta} e^a \wedge e^b \wedge \star R_{ab} + e^a \wedge e^b \wedge \overline{\delta} \star R_{ab}\right) \\ &= \int \mathcal{L}_\xi (e^a \wedge e^b \wedge \star R_{ab}) \\ &= \int \mathrm{d}\mathbf{i}_\xi (e^a \wedge e^b \wedge \star R_{ab}) \end{aligned} \tag{59}$$

que puede llevarse por tanto a un término de frontera mediante el Teorema de Stokes.

Podemos obtener las ecuaciones de movimiento asociadas a S_{EH} mediante el principio variacional. Tomemos como punto de partida la acción (58) y consideremos el caso general en el que no imponemos ninguna condición *a priori* sobre la torsión, con lo que tenemos dos campos e y ω independientes. Por tanto, debemos variar la acción respecto al vierbein e y a la conexión de espín ω. La variación de S_{EH} respecto a la conexión de espín da la condición de torsión nula:

$$T^a = 0 \tag{60}$$

La variación de S_{EH} respecto al vierbein da la ecuación

$$e^b \wedge \star R_{ab} = 0 \tag{61}$$

La ecuación (61) es la ecuación de Einstein escrita en el formalismo del vierbein. De hecho, multiplicando (61) por $e^k\wedge$ y desarrollando el dual de Hodge de la curvatura en coordenadas, se llega a

$$0 = R^{ca}{}_{cb} - \frac{1}{2}\delta^a_b R \equiv G^a{}_b \tag{62}$$

que es efectivamente la ecuación de Einstein, donde $R^{cd} = \frac{1}{2}R^{cd}{}_{mn}e^m \wedge e^n$ y $R = R^{cd}{}_{cd}$. Es decir, la acción (58) proporciona la formulación clásica de la Relatividad General, como una teoría con torsión nula cuyas ecuaciones son las ecuaciones de Einstein. Nótese que si impusiésemos que la conexión afín fuese la conexión de Levi-Civita, entonces se tendría $\Gamma(g(e))$ y por tanto $\omega = \omega(e)$, por lo que habría que variar la acción respecto al vierbein solo.

5.2. Las acciones de Holst y de Nieh-Yan como ejemplos de teorías más generales

A partir del vierbein, la curvatura y la torsión se pueden construir acciones distintas a la de Einstein-Hilbert. Aunque nos limitaremos a acciones de primer orden en la curvatura (es decir, cuadráticas en la conexión), también se podrían considerar términos de la forma $R^{ab} \wedge R_{ab}$ o $R^{ab} \wedge \star R_{ab}$, siendo este último el análogo a la acción de Yang-Mills (19).

La adición a S_{EH} de un término proporcional a

$$\int d^4x\ e\ E^\mu_a E^\nu_b R_{cd\mu\nu}\epsilon^{abcd} = \int e^a \wedge e^b \wedge \star R^{cd}\epsilon_{abcd} \tag{63}$$

proporciona la conocida como acción de *Holst*, S_H. Se puede comprobar que el término que añade la acción de Holst no modifica las ecuaciones de movimiento respecto a la acción de Einstein-Hilbert ([10], [11]).

Es posible incluir contracciones de la torsión, dando lugar a términos cuadráticos en la conexión nuevamente. Así, la acción

$$\begin{aligned} S_{NY} &= \int d^4x\ \epsilon^{\mu\nu\lambda\rho}(T^a_{\mu\nu}T_{a\lambda\rho} + e^a_\mu e^b_\nu R_{ab\lambda\rho}) \\ &= \int (T^a \wedge T_a - e^a \wedge e^b \wedge R_{ab}) \end{aligned} \tag{64}$$

se conoce como acción de *Nieh-Yan*. El término de Nieh-Yan puede ser reescrito como una derivada total usando las identidades de Bianchi (29). En efecto, se tiene

$$S_{NY} = \int \mathrm{d}(e^a \wedge T_a)$$

Los mismos argumentos que para la acción S_{EH} muestran que S_H y S_{NY} son invariantes bajo transformaciones $\overline{\delta}$. También es posible incluir en la acción un término asociado a la constante cosmológica proporcional a $e^a \wedge e^b \wedge e^c \wedge e^d\epsilon_{abcd}$, es decir, proporcional a la forma de volumen.

6. Acoplamiento de gravedad a fermiones mediante la conexión de espín

Uno de los aspectos más relevantes de la formulación de la Relatividad General como teoría gauge es que permite tratar el acoplo a la gravedad a fermiones de Dirac. En espacio plano de Minkowski la ecuación de Dirac $\gamma^\mu\partial_\mu\psi + im\psi = 0$ es invariante bajo una transformación Lorentz g global. Sin embargo, en un espacio curvo arbitrario debemos considerar transformaciones del

campo ψ locales, de forma que ψ se transforme de forma distinta en cada punto $x \in \mathcal{M}$. Tal y como se explicó en la sección 2 esto requiere la introducción de una derivada covariante de forma que podamos construir objetos invariantes gauge locales. Escribiremos dicha derivada covariante bajo la forma

$$D_\mu = \partial_\mu + \Gamma_\mu \tag{65}$$

donde Γ_μ es una conexión *a priori* desconocida. El campo fermiónico ψ se transforma como

$$\psi \to g\psi \tag{66}$$

donde g pertenece al grupo de Lorentz local, de forma que imponiendo que $D_\mu\psi$ se transforme covariantemente como $D_\mu\psi \to gD_\mu\psi$ se obtiene que Γ_μ debe satisfacer

$$\Gamma_\mu \to g\Gamma_\mu g^{-1} - (\partial_\mu g)g^{-1} \tag{67}$$

Usando los conmutadores del álgebra de Poincaré (24), vemos que la conexión Γ_μ se transforma como (30). Esto es, podemos identificar Γ_μ como la conexión de espín,

$$\Gamma_\mu = \frac{1}{2}\omega_\mu^{ab} M_{ab} = \frac{1}{2} M^{ab} e_a^\nu \nabla_\mu e_{\nu b} \tag{68}$$

donde la última igualdad se sigue del postulado del vierbein (35) y ∇ es la derivada covariante definida por la conexión afín. La derivada covariante buscada es por tanto

$$D_\mu = \partial_\mu + \frac{1}{2}\omega_\mu^{ab} M_{ab} \tag{69}$$

El lagrangiano de Dirac invariante Lorentz local se escribirá sustituyendo $\partial_\mu \to D_\mu$ en el lagrangiano en espacio plano, obteniendo

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \left(\overline{D_a\psi}\right)\gamma^a\psi - \bar{\psi}\gamma^a D_a\psi - 2\mathrm{i}m\bar{\psi}\psi \tag{70}$$

donde γ^a son las matrices de Dirac en espacio de Minkowski y se define $D_a = E_a^\mu D_\mu$ de forma que $\gamma^a D_a = \gamma^a E_a{}^\mu D_\mu \equiv \gamma^\mu D_\mu$. Tomando variaciones respecto a $\overline{\psi}$ se obtienen las ecuaciones de movimiento [12]

$$\gamma^a \left(D_a + T_a\right)\psi + im\psi = 0 \tag{71}$$

Nótese que en el caso de torsión nula (71) se reduce a la ecuación de Dirac usual reemplazando $\partial_\mu \to D_\mu$. Sin embargo, en un caso general, el término $\gamma^a T_a \psi$ en (71) representa el acoplo entre el campo fermiónico y la torsión, de forma que los fermiones contribuyen como una fuente de torsión para la gravedad.

7. Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos analizado la descripción de la Relatividad General como una teoría gauge local sobre el grupo de Poincaré $P(1,3)$. La introducción de la conexión gauge correspondiente nos ha permitido identificar el *vierbein* e^a y la conexión de espín ω^{ab}, que posteriormente hemos relacionado, mediante el postulado del vierbein, con el tensor métrico y con la conexión afín de Levi-Civita empleados en la descripción métrica de la Relatividad General. Hemos estudiado la invariación gauge de dicha asignación, para lo cual se ha definido una nueva variación $\overline{\delta}$ que permite extraer la contribución de las translaciones locales a las transformaciones gauge. La variación $\overline{\delta}$ permite relacionar estas translaciones con difeomorfismos sobre el espacio-tiempo $\mathcal{M}$ y mostrar que el postulado del vierbein define una relación unívoca entre la conexión afín y la conexión de espín

para torsión métrica arbitraria. Esto nos ha permitido entender el postulado del vierbein como una aplicación $1-1$ entre las conexiones afín y de espín, siendo el vierbein el que nos pasa de la una a la otra. Usando esta aplicación hemos escrito la torsión métrica y el tensor de Riemann en función de la curvatura gauge, observando que de forma efectiva el *vierbein* permite pasar de índices internos a índices espacio-temporales. Con ello, hemos reescrito la acción de Einstein-Hilbert en función únicamente de la tétrada y de la curvatura gauge R^{ab}. Además, hemos comprobado que la variación de dicha acción respecto a la tétrada y a la conexión de espín proporciona tanto las ecuaciones de Einstein como la condición de torsión nula $T^a = 0$, en acuerdo con la formulación métrica de la Relatividad General mediante la conexión de Levi-Civita. El trabajo ha concluido con la discusión del acoplamiento de gravedad a fermiones, donde la conexión de espín juega un papel fundamental. Así, hemos estudiado la forma de hacer la ecuación de Dirac invariante Lorentz local, poniendo de manifiesto la necesidad de incluir una nueva derivada covariante que contenga la conexión de espín. La variación del correspondiente lagrangiano de Dirac, ahora invariante Lorentz local, nos ha proporcionado la ecuación de Dirac. Sorprendentemente, hemos observado cómo los fermiones de Dirac se acoplan a la torsión mediante un término fuente en la ecuación de Dirac de la forma $\gamma^a T_a \psi$.

Referencias

[1] R. Utiyama, "Invariant theoretical interpretation of interaction," *Phys. Rev.*, vol. 101, pp. 1597–1607, Mar 1956.

[2] C. N. Yang and R. L. Mills, "Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance," *Phys. Rev.*, vol. 96, pp. 191–195, Oct 1954.

[3] J.-S. Huang, *Lectures on representation theory.* River Edge, NJ: World Scientific, 1999.

[4] T. Eguchi, P. B. Gilkey, and A. J. Hanson, "Gravitation, gauge theories and differential geometry," *Physics Reports*, vol. 66, pp. 213–393, Dec. 1980.

[5] M. Göckeler and T. Schücker, *Differential Geometry, Gauge Theories, and Gravity.* Cambridge University Press, 1 ed., Dec. 1987.

[6] J. E. Marsden and T. S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry: A Basic Exposition of Classical Mechanical Systems*, vol. 17 of *Texts in Applied Mathematics.* New York, NY: Springer New York, 1999.

[7] N. N. Bogolubov, ed., *General principles of quantum field theory.* No. v. 10 in Mathematical physics and applied mathematics, Dordrecht, The Netherlands ; Boston: Kluwer Academic Publishers, 1990.

[8] E. Witten, "2 + 1 dimensional gravity as an exactly soluble system," *Nuclear Physics B*, vol. 311, no. 1, pp. 46–78, 1988.

[9] S. Carroll, S. Carroll, and Addison-Wesley, *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity.* Addison Wesley, 2004.

[10] A. Corichi and E. Wilson-Ewing, "Surface terms, asymptotics and thermodynamics of the holst action," *Classical and Quantum Gravity*, vol. 27, p. 205015, sep 2010.

[11] S. Holst, "Barbero's hamiltonian derived from a generalized hilbert-palatini action," *Physical Review D*, vol. 53, pp. 5966–5969, may 1996.

[12] R. T. Hammond, "Torsion gravity," *Reports on Progress in Physics*, vol. 65, p. 599, mar 2002.